

Taşınabilir Kan Tahlili Cihazı — Ön Tasarım Raporu

Takım: PUSAT | **Kategori:** Sabit Kanat | **Yıl:** 2026

1.2 Problem Tanımı

Kırsal sağlık hizmeti alanında kan tahlili sonucuna ulaşma süresi ortalama 3,5 gün seviyesindedir. Sahada yapılan ölçümlerde bu değerin yoğun dönemlerde daha da yükseldiği görülmüştür. Hedef kullanıcı aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hekimlerdir. Projemizin amacı bu değeri 0,1 gün seviyesine indirmektir.

2.1 Literatür ve Özgünlük

Okafor (2024) mikroakışkan kartuş maliyetini düşüren bir kalıplama yöntemi geliştirdi; ayrıca noktada tanı cihazlarının saha doğrulaması konusunda 2025 tarihli bir çalışma incelenmiştir. Toplam yedi güncel kaynak taranmıştır. Çalışmamızın bunlardan farkı kartuşu tek kullanımlık hale getirerek çapraz kontaminasyonu tamamen ortadan kaldırması olmasıdır; karşılaştırma Tablo 2.1'de verilmiştir.

3. Yöntem ve Sistem Mimarisi

Cihaz bir mikroakışkan kartuş, optik okuyucu modül ve gömülü işlem biriminden oluşur. Kan numunesi kartuşa damlatıldıktan sonra kapiler akış reaksiyon odasına taşır; optik modül 520 nm dalga boyunda absorbans ölçer ve sonuç 90 saniyede ekranda görünür. Cihaz taşınabilir olup şebeke elektriği gerektirmez.

4. Test ve Doğrulama

Her alt sistem için sayısal başarı ölçütü tanımlanmıştır. Ölçüm doğruluğu hedefi $\pm 5\%$, elde edilen $\pm 3\%$. Sonuç süresi hedefi 120 sn, ölçülen 90 sn. Batarya ile ölçüm sayısı hedefi 40, ölçülen 52. Ölçümler saha koşullarında tekrarlanmış ve kayıt altına alınmıştır.

5. Zaman Planı ve Bütçe

Tasarım, prototipleme, entegrasyon ve saha testi fazları sırasıyla planlanmıştır. Bütçe kalem bazlı verilmiştir: mikroakışkan kalıp seti 22.000 TL, optik okuyucu modül 9.400 TL, gömülü işlem kartı 3.300 TL. Tedarik süresi uzun olan kalem için alternatif tedarikçi belirlenmiştir.

6. Sonuç

Üç hedefin üçü de karşılanmıştır: ölçüm doğruluğu, sonuç süresi ve batarya ömrü hedeflenen değerlerin üzerinde çıkmıştır.

Kaynakça

[1] Okafor, "mikroakışkan kartuş maliyetini düşüren bir kalıplama yöntemi geliştirdi", IEEE Trans., 2024. [2] noktada tanı cihazlarının saha doğrulaması üzerine TEKNOFEST Bildiriler Kitabı, 2025. [3] Kırsal sağlık hizmeti için ölçüm standartları, TSE, 2023.